
Pregunta

Considera la matriu $M = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, en què a és un nombre real.

- a) (0,75 punts) Calcula $|M|$ i comprova que és igual a $-(a-1)^2(a+2)$.
- b) (1 punt) Estudia el rang de M segons els valors de a .
- c) (0,75 punts) Per a $a = -2$, troba una combinació lineal de les files de M que doni la fila nul·la.